www.tntextbooks.in

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

துணை அளவுகளான தளக்கோணம் மற்றும் திண்மக்கோணம் ஆகியவை வழிமுறை அளவுகளாக 1995 ஆம் ஆண்டு (GCWM) மாற்றப்பட்டது.

(i) சிறிய தொலைவுகளை அளவிடுதல் (திருகு அளவி மற்றும் வெர்னியர் அளவி)

திருகு அளவி

திருகு அளவியானது 50 mm வரையிலான பொருட்களின் பரிமாணங்களை மிகத் துல்லியமாக அளவிடப் பயன்படும் கருவியாகும். இக்கருவியின் தத்துவம் திருகின் வட்ட இயக்கத்தைப் பயன்படுத்தி பெரிதாக்கப்பட்ட நேர்க்கோட்டு இயக்கமாகும். திருகு அளவியின் மீச் சிற்றளவு 0.01 mm ஆகும்.

வெர்னியர் அளவி

துளையின் ஆழம் அல்லது துளையின் விட்டம் போன்ற அளவீடுகளை அளக்கப் பயன்படும் பன்முகத்தன்மை (Versatile) கொண்ட கருவி வெர்னியர் அளவி ஆகும். வெர்னியர் அளவியின் மீச்சிற்றளவு 0.1 mm (பொதுவாக)

(ii) நீண்ட தொலைவுகளை அளவிடுதல்

மரத்தின் உயரம், புவியிலிருந்து சந்திரன் அல்லது கோள்களின் தூரம் போன்ற நீண்ட தொலைவுகளை அளக்க சில சிறப்பு முறைகளைப் பயன்படுத்துகின்றோம். முக்கோண முறை (Triangulation method), இடமாறு தோற்றமுறை (Parallax method) மற்றும் ரேடார் துடிப்பு முறை (Radar method) ஆகிய முறைகளைப் பயன்படுத்தி மிக நீண்ட தொலைவுகளை அளவிடலாம்.

முக்கோண முறையின் மூலம் ஒரு பொருளின் உயரத்தை அளவிடுதல்

AB = h என்பது அளக்க வேண்டிய மரத்தின் உயரம் அல்லது கோபுரத்தின் உயரம் என்க. B யிலிருந்து x தொலைவில் உள்ள C என்ற இடத்தில் உற்றுநோக்குபவர் இருப்பதாகக் கொள்வோம்.

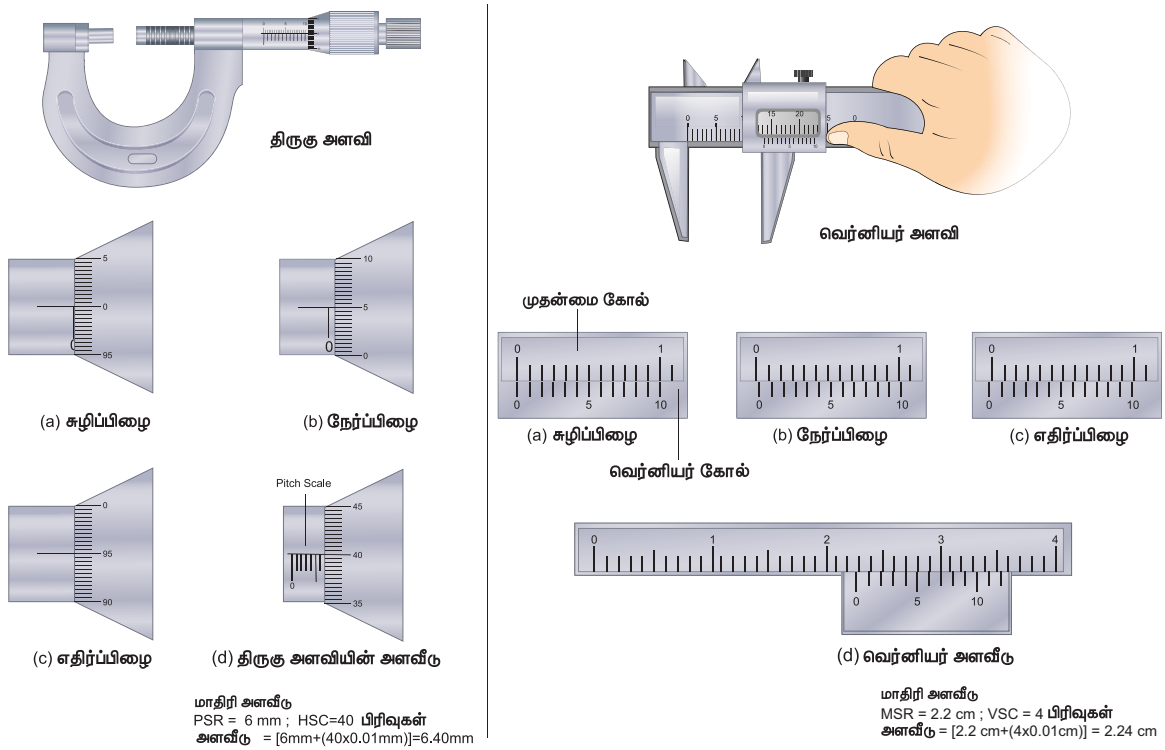
C–லிருந்து வீச்சை அளப்பவர் A –வுடன் ஏற்படுத்தும் ஏற்றக்கோணம் $\angle ACB = \theta$ (படம் 1.3)

செங்கோண முக்கோணம் ABC –யிலிருந்து

$$\tan\theta = \frac{AB}{BC} = \frac{h}{x}$$

அல்லது உயரம் $h = x \tan\theta$

தொலைவு x ஐ அறிந்திருந்தால், உயரம் h ஐப் பெறலாம்.



படம் 1.2 திருகு அளவி, வெர்னியர் அளவி மற்றும் அவற்றின் பிழைகள்